

绝密★启用前

2008年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

数学试卷(文史类)

(满分150分, 考试时间120分钟)

考生注意

1. 本场考试时间120分钟, 试卷共4页, 满分150分, 答题纸共2页.
2. 作答前, 在答题纸正面填写姓名、准考证号, 反面填写姓名, 将核对后的条形码贴在答题纸指定位置.
3. 所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域, 不得错位. 在试卷上作答一律不得分.
4. 用2B铅笔作答选择题, 用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题.

得 分	评 卷 人

一. 填空题(本大题满分44分) 本大题共有11题, 只要求直接填写结果, 每个空格填对得4分, 否则一律得零分.

1. 不等式 $|x-1| < 1$ 的解集是_____.
2. 若集合 $A = \{x | x \leq 2\}$ 、 $B = \{x | x \geq a\}$ 满足 $A \cap B = \{2\}$, 则实数 $a =$ _____.
3. 若复数 z 满足 $z = i(2-z)$ (i 是虚数单位), 则 $z =$ _____.
4. 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x) = \log_2 x$, 则 $f(x) =$ _____.
5. 若向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}| =$ _____.
6. 若直线 $ax - y + 1 = 0$ 经过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 则实数 $a =$ _____.
7. 若 z 是实系数方程 $x^2 + 2x + p = 0$ 的一个虚根, 且 $|z| = 2$, 则 $p =$ _____.
8. 在平面直角坐标系中, 从五个点: $A(0,0)$ 、 $B(2,0)$ 、 $C(1,1)$ 、 $D(0,2)$ 、 $E(2,2)$ 中任取三个, 这三点能构成三角形的概率是_____ (结果用分数表示).
9. 若函数 $f(x) = (x+a)(bx+2a)$ (常数 $a, b \in \mathbb{R}$) 是偶函数, 且它的值域为 $(-\infty, 4]$, 则该函数的解析式 $f(x) =$ _____.
10. 已知总体的各个体的值由小到大依次为2, 3, 3, 7, a , b , 12, 13.7, 18.3, 20, 且总体的中位数为10.5. 若要使该总体的方差最小, 则 a 、 b 的取值分别是_____.

_____.

11. 在平面直角坐标系中, 点 A 、 B 、 C 的坐标分别为 $(0, 1)$ 、 $(4, 2)$ 、 $(2, 6)$. 如果

$P(x, y)$ 是 $\triangle ABC$ 围成的区域 (含边界) 上的点, 那么当 $w = xy$ 取到最大值时, 点

P 的坐标是_____.

得 分	评 卷 人

二. 选择题 (本大题满分16分) 本大题共有4题, 每题都给出代号为A、B、C、D的四个结论, 其中有且只有一个结论是正确的, 必须把正确结论的代号写在题后的圆括号内, 选对得4分, 不选、选错或者选出的代号超过一个 (不论是否都写在圆括号内), 一律得零分.

12. 设 P 是椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 上的点. 若 F_1 、 F_2 是椭圆的两个焦点, 则 $|PF_1| + |PF_2|$ 等于

[答]()

(A) 4. (B) 5. (C) 8. (D) 10.

13. 给定空间中的直线 l 及平面 α . 条件 “直线 l 与平面 α 内两条相交直线都垂直” 是 “直线 l 与平面 α 垂直” 的 [答]()

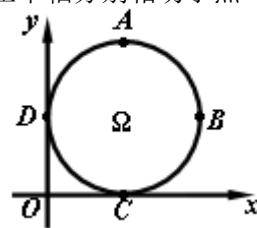
(A) 充分非必要条件. (B) 必要非充分条件.
(C) 充要条件. (D) 既非充分又非必要条件.

14. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为1, 公比为 $a - \frac{3}{2}$ 的无穷等比数列, 且 $\{a_n\}$ 各项的和为 a , 则 a 的值是 [答]()

(A) 1. (B) 2. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{5}{4}$.

15. 如图, 在平面直角坐标系中, Ω 是一个与 x 轴的正半轴、 y 轴的正半轴分别相切于点

C 、 D 的定圆所围成的区域 (含边界), A 、 B 、 C 、 D 是该圆的四等分点. 若点 $P(x, y)$ 、点 $P'(x', y')$ 满足 $x \leq x'$ 且 $y \geq y'$, 则称 P 优于 P' . 如果 Ω 中的点 Q 满足: 不存在 Ω 中的其它点优于 Q , 那么所有这样的点 Q 组成的集合是劣弧 [答]()



(A) $\widehat{AB}$ (B) $\widehat{BC}$ (C) $\widehat{CD}$ (D) $\widehat{DA}$

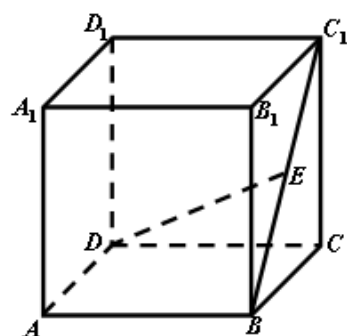
三. 解答题 (本大题满分90分) 本大题共有6题, 解答下列各题必须写出必要的步骤.

得 分	评 卷 人

16. (本题满分12分)

如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E 是 BC_1 的中点. 求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的大小（结果用反三角函数值表示）.

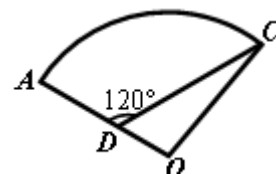
[解]



得 分	评 卷 人

17. (本题满分13分)

如图，某住宅小区的平面图呈扇形 AOC . 小区的两个出入口设置在点 A 及点 C 处. 小区里有两条笔直的小路 AD 、 DC ，且拐弯处的转角为 120° . 已知某人从 C 沿 CD 走到 D 用了10分钟，从 D 沿 DA 走到 A 用了6分钟. 若此人步行的速度为每分钟50米，求该扇形的半径 OA 的长 (精确到1米).



[解]

得 分	评 卷 人

18. (本题满分15分) 本题共有2个小题, 第1小题满分5分, 第2小题满分10分.

已知函数 $f(x) = \sin 2x$, $g(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$, 直线 $x = t$ ($t \in \mathbb{R}$) 与函数 $f(x)$ 、 $g(x)$ 的图

像分别交于 M 、 N 两点.

- (1) 当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, 求 $|MN|$ 的值;
- (2) 求 $|MN|$ 在 $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时的最大值.

[解] (1)

(2)

得 分	评 卷 人

19. (本题满分16分) 本题共有2个小题，第1小题满分8分，第2小题满分8分.

已知函数 $f(x) = 2^x - \frac{1}{2^{|x|}}$.

(1) 若 $f(x) = 2$ ，求 x 的值；

(2) 若 $2^t f(2t) + m f(t) \geq 0$ 对于 $t \in [1, 2]$ 恒成立，求实数 m 的取值范围.

[解] (1)

(2)

得 分	评 卷 人

20. (本题满分16分) 本题共有3个小题, 第1小题满分3分, 第2小题满分6分, 第3小题满分7分.

已知双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - y^2 = 1$.

(1) 求双曲线 C 的渐近线方程;

(2) 已知点 M 的坐标为 $(0, 1)$. 设 P 是双曲线 C 上的点, Q 是点 P 关于原点的对称点.

记 $\lambda = \overrightarrow{MP} \cdot \overrightarrow{MQ}$. 求 λ 的取值范围;

(3) 已知点 D 、 E 、 M 的坐标分别为 $(-2, -1)$ 、 $(2, -1)$ 、 $(0, 1)$, P 为双曲线 C 上在第一象限内的点. 记 l 为经过原点与点 P 的直线, s 为 $\triangle DEM$ 截直线 l 所得线段的长. 试将 s 表示为直线 l 的斜率 k 的函数.

[解] (1)

(2)

(3)

得 分	评 卷 人

21. (本题满分18分) 本题共有3个小题, 第1小题满分4分, 第2小题满分6分, 第3小题满分8分.

- 已知数列 $\{a_n\}$: $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_3 = r$, $a_{n+3} = a_n + 2$ (n 是正整数), 与数列 $\{b_n\}$: $b_1 = 1$, $b_2 = 0$, $b_3 = -1$, $b_4 = 0$, $b_{n+4} = b_n$ (n 是正整数). 记
- $$T_n = b_1 a_1 + b_2 a_2 + b_3 a_3 + \cdots + b_n a_n.$$
- (1) 若 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{12} = 64$, 求 r 的值;
- (2) 求证: 当 n 是正整数时, $T_{12n} = -4n$;
- (3) 已知 $r > 0$, 且存在正整数 m , 使得在 $T_{12m+1}, T_{12m+2}, \cdots, T_{12m+12}$ 中有4项为100. 求 r 的值, 并指出哪4项为100.

[解] (1)

[证明] (2)

[解] (3)

